

30 questions Pandas — Analyse d'un dataset de ventes

Dataset : 30 ventes — Produits, catégories, quantités, revenus et régions

Questions initiales

1. Afficher les 10 premières lignes et vérifier le nombre de lignes et de colonnes.
2. Afficher les colonnes Produit, Quantité, Revenu_USD et Région.
3. Afficher les ventes réalisées à Kinshasa.
4. Afficher les ventes dont le revenu est supérieur à 500 USD.
5. Afficher les ventes de la catégorie Électronique avec une quantité supérieure ou égale à 5.
6. Calculer le revenu total de toutes les ventes.
7. Calculer la quantité totale vendue.
8. Calculer le revenu moyen par vente.
9. Trier les ventes du revenu le plus élevé au plus faible.
10. Trouver le produit ayant généré le revenu le plus élevé sur une seule vente.
11. Calculer le revenu total par région.
12. Calculer la quantité totale vendue par catégorie.
13. Calculer le revenu moyen par catégorie.
14. Pour chaque région, calculer le revenu total, le revenu moyen et la quantité totale.
15. Calculer le revenu maximum par catégorie.
16. Créer une colonne Niveau_revenu (Faible / Moyen / Élevé) et compter le nombre de ventes par niveau.
17. Créer un tableau croisé dynamique (pivot table) du revenu total par catégorie et par région.
18. Identifier la région ayant le revenu total le plus élevé pour la catégorie Électronique.
19. Classer les produits selon leur revenu total, du plus élevé au plus faible.
20. Identifier la région générant le plus de revenus et les produits qui y contribuent le plus.

Questions supplémentaires

21. Afficher les 5 ventes ayant généré le plus faible revenu.

- 22.** Calculer le nombre de ventes par catégorie.
- 23.** Calculer le pourcentage que représente chaque catégorie dans le revenu total.
- 24.** Identifier le produit le plus vendu en quantité, toutes régions confondues.
- 25.** Calculer l'écart-type du revenu par vente pour évaluer la dispersion des ventes.
- 26.** Créer une colonne Revenu_unitaire ($\text{Revenu_USD} / \text{Quantité}$) et afficher les 5 produits ayant la valeur unitaire la plus élevée.
- 27.** Comparer le revenu moyen entre Kinshasa et Lubumbashi et indiquer laquelle des deux régions performe le mieux.
- 28.** Identifier la catégorie la plus rentable dans chaque région (revenu total le plus élevé par région).
- 29.** Calculer, pour chaque catégorie, la part du revenu total qu'elle représente à Kinshasa uniquement.
- 30.** Détecter s'il existe des valeurs manquantes ou aberrantes dans le dataset et proposer une méthode pour les traiter.